მე-10 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2025 წლის 21 მაისი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $\left(2x^3+\frac{x^2}{2}\right)^{11}$ დაშლის მე-**6** შესაკრები (წევრი).

ა) $2C_{11}^5x^{28}$ ბ) $C_{11}^5x^{24}$ გ) $4C_{11}^5x^{28}$ დ) $2C_{11}^5x^{22}$ ე) $C_{11}^5x^{32}$ ვ) $2C_{11}^5x^{34}$

2. ამოხსენით უტოლობა $\sqrt{5-x}>\sqrt{2x-1}$.

ა) $(1\ ;\ 5)$ ბ) $[2;5)$ გ) $[0{,}5;\ 2)$ დ) $[0{,}5;2]$ ე) $(-1;5)$ ვ) $(-1;0{,}5)$

3. იპოვეთ $\left(\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}\right)^{20}$ დაშლის იმ წევრის ნომერი რომელიც შეიცავს x^8 წევრს.

ა) 7 ბ) 12 გ) 6 დ) 16 ე) 5 ვ) 9

4. იპოვეთ n, თუ $\vec{a}=(n;-2;1)$ და $\vec{b}=(5;3n-5;-7)$ ვექტორები მართობულია.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

5. მოცემულია $\vec{a}=(3m-n;n-2m;6)$ და $\vec{b}=(n-4m;3;c)$ ტოლი ვექტორები. იპოვეთ $m+n+c$

ა) 11 ბ) 2 გ) 9 დ) 15 ე) 5 ვ) 20

6. სამ მოსწავლეს დაუბრუნეს ერთ ყუთში ჩადებული თავიანთი სამი მობილური. მათ შემთხვევით ამოიღეს ისინი. რა არის ალბათობა იმისა, რომ არცერთს არ შეხვდებოდა თავისი მობილური?

ა) $\frac{1}{6}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{2}{3}$ ე) $\frac{2}{5}$ ვ) $\frac{1}{4}$

7. იპოვეთ α პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $3\sin x+4\cos x=\sin\alpha+\frac{9}{2}$ განტოლებას ექნება ამონახსნი.(სავარაუდო პასუხებში ყველგან $n\in Z$)

ა) $\frac{\pi}{6}+2\pi n\le\alpha\le\frac{5\pi}{6}+2\pi n$ ბ) $\frac{\pi}{3}+2\pi n\le\alpha\le\frac{4\pi}{3}+2\pi n$ გ) $\frac{\pi}{6}+2\pi n\le\alpha\le\frac{7\pi}{6}+2\pi n$

დ) $\frac{2\pi}{3}+\pi n\le\alpha\le\frac{\pi}{6}+2\pi n$ ე) $\frac{5\pi}{6}+2\pi n\le\alpha\le\frac{13\pi}{6}+2\pi n$ ვ) $\frac{\pi}{2}+\pi n\le\alpha\le\frac{11\pi}{6}+2\pi n$

8. ჩამოთვლილთაგან რომელი შუალედის ყოველი მნიშვნელობისთვისაა სამართლიანი $\sin x>\cos x$ უტოლობა?

ა) $\left[\pi;\frac{5\pi}{4}\right]$ ბ) $\left[\frac{5\pi}{14};\frac{2\pi}{3}\right]$ გ) $\left[\frac{\pi}{6};\frac{\pi}{4}\right]$ დ) $\left[\frac{\pi}{16};\frac{3\pi}{4}\right]$ ე) $\left[-\pi;\frac{\pi}{2}\right]$ ვ) $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{7\pi}{15}\right]$

9. იპოვეთ $m+n$, თუ $\vec{a}=(n-2;3;6)$ და $\vec{b}=(4;m+3;2)$ ვექტორები კოლენიალურია.

ა) 12 ბ) 5 გ) 15 დ) 7 ე) 11 ვ) 17

10. $\vec{a}$ ვექტორი, რომელიც $\vec{b}=(12;-16;-15)$ ვექტორის კოლენიალურია, $\vec{c}=(0;0;11)$ ვექტორთან ქმნის მახვილ კუთხეს. იპოვეთ $\vec{a}$ ვექტორის კოორდინატების ჯამი, თუ $|\vec{a}|=25$.

ა) -19 ბ) 19 გ) -23 დ) 23 ე) -43 ვ) 43

11. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით შერჩეული ნამდვილი $a\in[-3;7]$ რიცხვისათვის $\sqrt{x-3}=a$ განტოლების ფესვი არ აღემატება **12**-ს.

ა) 0,3 ბ) 0,6 გ) 0,9 დ) 0,25 ე) 0,5 ვ) 0,75

12. ჩამოთვლილთაგან შეარჩიეთ შუალედი, რომლის ნებისმიერი მნიშვნელობისათვის სრულდება $4\cos x-\sin 2x>0$ უტოლობა?

ა) $[0;\pi]$ ბ) $\left[\frac{\pi}{6};\frac{2\pi}{3}\right]$ გ) $\left[-\frac{\pi}{6};\frac{2\pi}{3}\right]$ დ) $\left[\frac{5\pi}{6};\frac{4\pi}{3}\right]$ ე) $\left[-\frac{2\pi}{3};-\frac{\pi}{3}\right]$ ვ) $\left[-\frac{2\pi}{5};\frac{3\pi}{7}\right]$

13. იპოვეთ $(1+x)^7+(1+x)^8+(1+x)^9$ გამოსახულების სტანდარტული სახით წარმოდგენისას x^7 წევრის კოეფიციენტი.

ა) 1 ბ) 12 გ) 24 დ) 36 ე) 45 ვ) 63

14. წესიერი წაკვეთილი ოთკუთხა პირამიდის ფუძეების ცენტრების შემაერთებელ წრფეზე გავლებული სიბრტყე პირამიდის ფუძეების წიბოებს მართი კუთხით გადაკვეთს. მიღებულ კვეთაში ჩახაზულია $R=2$ რადიუსის მქონე წრეწირი. იპოვეთ პირამიდის ზედაპირის ფართობი, თუ პირამიდის აპოთემაა **5**.

ა) 96 ბ) 120 გ) 125 დ) 144 ე) 168 ვ) 172

15. იპოვეთ $\vec{a}\cdot\vec{c}$, თუ $\vec{a}=(2;3;1)$, ხოლო $\vec{c}=\vec{b}\times\vec{d}$, სადაც $\vec{b}=(1;-1;2)$ და $\vec{d}=(1;2;1)$.

ა) -4 ბ) -2 გ) -1 დ) 3 ე) 7 ვ) 9

16. ორი მოთამაშე მორიგეობით აგდებს კამათელს, მოგებულია ის ვისაც პირველად მოუვა რიცხვი **5**. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ დამწყები მოიგებს.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{6}{11}$ დ) $\frac{5}{12}$ ე) $\frac{1}{3}$ ვ) $\frac{3}{5}$

17. იპოვეთ x, თუ სამართლიანია $\sqrt{4-x^2}\le \sin y+\frac{1}{\sin y}$ უტოლობა.

ა) 0 ბ) 1 გ) $\frac{1}{\pi}$ დ) $(-1;1)$ ე) $(-2;0)$ ვ)$(-2;2)$

18. იპოვეთ $(x^2-x)=\sqrt{x^2-x+2}$ განტოლების ყველა ამონახსნთა ჯამი.

ა) 5 ბ) -2 გ) 1 დ) 6 ე) -4 ვ) 8

19. მოცემულია ორი $\vec{a}=(1;-2;1)$ და $\vec{b}=(5;-2;-1)$ ვექტორი. ჩამოთვლილთაგან $\vec{d}=(2;1;3)$, $\vec{e}=(4;2;6),\vec{f}=(8;4;12),\vec{k}=(1;2;-2)$, რომელი ვექტორი უნდა ავიღოთ მესამე ვექტორად, რომ სამეული იყოს კომპლანალური ვექტორები?

ა) მხოლოდ $\vec{d}$ ბ) მხოლოდ $\vec{e}$ გ) მხოლოდ $\vec{f}$ დ) მხოლოდ $\vec{k}$

ე) მხოლოდ $\vec{d}$ და $\vec{e}$ ვ) მხოლოდ $\vec{e}$ და $\vec{k}$

20. მოცემულია $ABCDA_1B_1C_1D_1$ წესიერი წაკვეთილი პირამიდა. $AB=8, A_1B_1=4.$ პირამიდის სიმაღლეა **3**. იპოვეთ მანძილი A_1 წვეროდან CD გვერდის შუა წერტილამდე.

ა) 6 ბ) 9 გ) 7 დ) $2\sqrt{3}$ ე) $3\sqrt{2}$ ვ) $\sqrt{15}$

21. ჩამოთვლილთაგან რომელი შუალედის ყოველი მნიშვნელობა დააკმაყოფილებს $\sin 2x-2\sin 37^\circ\cos x>0$ უტოლობას?

ა) $(3^\circ;11^\circ)$ ბ) $(15^\circ;21^\circ)$ გ) $(23^\circ;29^\circ)$ დ) $(97^\circ;115^\circ)$ ე) $(123^\circ;131^\circ)$ ვ) $(161^\circ;173^\circ)$

22. რამდენი ამონახსნი აქვს $(\sin\pi x-\cos\pi x)\sqrt{6+x-x^2}=0$ განტოლებას?

ა) 2 ბ) 4 გ) 5 დ) 7 ე) 8 ვ) 8-ზე მეტი

23. იპოვეთ y-ის ყველა მნიშვნელობა $f(y)=\sqrt{y^2-5y+4}$ და $g(y)=y-3$ ფუნქციების განსაზღვრის არიდან, რომ $f(y)\cdot(x^2+2x+2)\le g(y)$ უტოლობას არ ჰქონდეს ამონახსნი x-ის მიმართ.

ა) $y\in(-\infty;1]\cup(5;+\infty)$ ბ) $y\in(-\infty;0)$ გ) $y\in(7;+\infty)$ დ) $y\in(-\infty;0)\cup(4;+\infty)$

ე) $y\in(4;7)$ ვ) $y\in(-\infty;-3)$

24. წესიერ $A_1A_2A_3\ldots A_8$ რვალუთხედზე შემოხაზულია ერთეულოვანი დიამეტრის მქონე წრეწირი. K წერტილი წრეწირზე მდებარეობს. იპოვეთ $\overrightarrow{KA_1}+\overrightarrow{KA_2}+\cdots+\overrightarrow{KA_8}$ ვექტორის სიგრძე.

ა) 0 ბ) $\frac{1}{2}$ გ) 1 დ)2 ე) 4 ვ) 8

25. ვთქვათ $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$ და $\overrightarrow{OD}$ სხვადასხვა ერთეულოვანი ვექტორებია სივრცეში, ამასთან ცნობილია, რომ $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{OC}=\frac{1}{2}$. იპოვეთ $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OD}$

ა) 0 ბ) 1 გ) $-\frac{1}{3}$ დ) $-\frac{1}{2}$ ე) $\frac{1}{3}$ ვ) $\frac{1}{3}$